

Yapay Zeka Tabanlı Arama Sistemlerinde Görünürlük Teknolojileri: SEO, AIO, GEO ve AEO Entegrasyonlu Bir Girişim Projesi İçin Pazar, Rakip ve Teknik Altyapı Analizi

Arama Ekosisteminde Yapay Zeka Devrimi ve Kullanıcı İhtiyacı Analizi

İnternet arama altyapısı, geleneksel dizin tabanlı sıralama mantığından, doğrudan yapay zeka tarafından sentezlenen diyalog tabanlı yanıtlara doğru köklü bir paradigma dönüşümü geçirmektedir¹. Geleneksel Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), web sitelerini arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) üst sıralara taşımayı hedeflerken; Yapay Zeka Genel Bakışları (AIO), Üretken Motor Optimizasyonu (GEO) ve Yanıt Motoru Optimizasyonu (AEO), ChatGPT, Perplexity, Gemini ve Claude gibi büyük dil modellerinin (LLM) kullanıcı sorgularına ürettiği sentezlenmiş yanıtların içine dahil edilmeyi, bu yanıtlarda kaynak gösterilmeyi ve doğrudan önerilmeyi amaçlamaktadır¹.

Sıfır Tıklamalı Aramaların Yükselişi ve Pazar İhtiyacı

Geleneksel arama hacminin 2026 yılına kadar %25 oranında daralacağı ve sorguların büyük ölçüde yapay zeka arayüzlerine kayacağı öngörülmektedir². Bu dönüşümün en somut göstergesi, sıfır tıklamalı aramaların (zero-click searches) dramatik yükselişidir⁵. Amerika Birleşik Devletleri merkezli verilere göre, arama motoru sorgularının %58,5'i herhangi bir web sitesine tıklanmadan sonuçlanırken, bu oran küresel ölçekte %60 seviyesini aşmıştır⁵. Arama sonuç sayfasında yapay zeka tarafından üretilen bir özet (AIO) belirdiğinde ise sıfır tıklama oranı %80 ile %83 aralığına fırlamaktadır⁵. Google AI Overviews lansmanını takip eden on iki ay içinde sıfır tıklamalı aramalar %56'dan %69'a yükselerek 13 puanlık yapısal bir artış kaydetmiştir⁶.

Geleneksel Arama Dönüşümü

Kullanıcı Sorgusu

Google

Yanıt

Google 10 Mavi Bağlantı — (Ortalama CTR %15) —► Web Sitesi Trafik



Yapay zeka arayüzlerinin bu denli benimsenmesi, web sitelerinin organik ziyaretçi trafiğinde ciddi kayıplara yol açmaktadır⁵. Ancak, yapay zeka yanıtlarında yer alan kaynak bağlantıları (citation chips) üzerinden gelen mikro düzeydeki yönlendirme trafiği son derece yüksek bir ticari değere sahiptir². Geleneksel Google organik aramalarından gelen ziyaretçilerin dönüşüm oranı ortalama %2 ile %3 civarındayken, yapay zeka referanslı (LLM-referred) trafiğin dönüşüm oranları %14 ile %40 arasında değişmektedir². G2 verilerine göre B2B teknoloji satın alıcılarının %51'i tedarikçi araştırmalarında yapay zekayı doğrudan karar destek mekanizması olarak kullanmaktadır². Yapay zeka yönlendirmeli trafiğin yüksek ticari değeri, şirketlerin bu yeni platformlarda görünür kalabilmek adına bütçe ayırma istekliliğini doğrudan tetiklemektedir².

Geleneksel Araçların Yapısal Körlüğü ve Atıf Değişkenliği

Geleneksel SEO araçları, yapay zeka arama sistemlerindeki görünürlüğü ölçmekte yapısal olarak yetersizdir⁸. Yapılan araştırmalar, ChatGPT'nin atıfta bulunduğu web kaynaklarının yalnızca %12'sinin Google'ın ilk 10 organik arama sonucuyla örtüştüğünü göstermektedir⁸. Geriye kalan %88'lik kaynak grubu, Google'da ya arka sayfalarda yer almakta ya da hiç listelenmemektedir⁸. Bu durum, yapay zeka motorlarının geleneksel backlink veya sayfa otoritesi (PageRank) yerine semantik uyumluluk, veri yoğunluğu ve yapısal taranabilirlik gibi farklı kriterlere göre kaynak seçtiğini kanıtlamaktadır⁸.

Ek olarak, yapay zeka motorlarının kaynak gösterme algoritmaları son derece değişkendir⁸. LLM'lerin belirli sorgular için atıfta bulunduğu kaynaklar aylık %40 ile %60 oranında bir devir hızıyla (churn) sürekli güncellenmektedir⁸. Bu yüksek dalgalanma seviyesi, şirketlerin tek seferlik manuel optimizasyonlar yerine, sürekli veri sağlayan ve performans takibi yapan otomasyon araçlarına ihtiyaç duyduğunu doğrulamaktadır⁸. Dolayısıyla, geliştirilecek bir entegre SEO/GEO/AEO izleme ve optimizasyon projesinin doğrudan, sürdürülebilir ve yüksek potansiyelli bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır¹.

Mevcut Girişimlerin Mimari Analizi ve Sektörel Pratikler

Bu alanda geliştirilecek bir yazılım projesinin konumlandırmasını doğru yapabilmek için, mevcut pazar oyuncularının teknik altyapılarını, iş modellerini ve hatta başarısızlık nedenlerini derinlemesine incelemek gerekir¹.

Lorelight Girişiminin Kapanma Dersi ve Platform Entegrasyonu

GEO izleme alanında kurulan ilk girişimlerden biri olan Lorelight'ın pazardan çekilme süreci, bu alandaki en önemli sektörel derslerden birini barındırmaktadır¹. SEO otoritelerinin analizlerine göre Lorelight, sadece markaların yapay zeka yanıtlarında nerede ve nasıl görüldüğünü gösteren pasif bir izleme (monitoring) aracı olarak kalmış, ancak kullanıcıya bu görünürlüğü nasıl artıracağına dair aksiyon alınabilir çözümler sunamamıştır¹. Bu durum, kullanıcıların sadece durum tespiti yapan araçlara uzun vadeli ödeme yapmak istemediğini göstermektedir¹. Başarılı bir GEO projesi, salt analiz sunmanın ötesine geçerek, tespit edilen görünürlük açıklarını kapatacak içerik üretim ve teknik düzeltme iş akışlarını (remediation workflows) bünyesinde barındırmalıdır¹.

Kurumsal Girişimler ve Teknik Odak Noktaları

Pazardaki başarılı aktörler ve kurumsal ajanslar, müşterilerine yapay zeka görünürlüğü kazandırmak için gelişmiş teknik yazılımlar ve patent tabanlı stratejiler kullanmaktadır¹¹.

- **Omnius ve AtomicAGI Yazılımı:** Avrupa pazarında lider konumda olan Omnius ajansı, gücünü kendi geliştirdiği tescilli "AtomicAGI" yazılımından almaktadır¹². Bu platform, yapay zeka arama motorlarındaki marka konumlandırmasını, ses payını (SOV) ve kaynak atıflarını gerçek zamanlı olarak takip ederek teknik SEO süreçleriyle birleştirmektedir¹².
- **Profound Girişimi ve Yatırım Başarısı:** Enterprise (kurumsal) düzeyde yapay zeka görünürlük analitiği ve yönetim çözümleri sunan DeepMind, Haziran 2025'te dünyanın en prestijli risk sermayesi şirketlerinden Kleiner Perkins liderliğinde 20 milyon dolar Series A yatırım olarak pazarın ticari geçerliliğini ve kurumsal talebini kanıtlamıştır¹³. DeepMind, büyük markaların yapay zeka sistemlerinde nasıl temsil edildiğini, duyarlılık (sentiment) analizlerini ve coğrafi arama farklılıklarını kurumsal düzeyde raporlamaktadır¹¹.
- **Intero Digital ve Interobot®:** Intero Digital, arama motoru örümceklerinin ve özellikle LLM tarayıcılarının web sitelerini nasıl okuduğunu simüle etmek için "Interobot®" adını verdiği tescilli bir bot simülasyon yazılımı kullanmaktadır¹². Bu simülasyon, sitenin yapay zeka tarayıcıları tarafından indekslenmesini engelleyen teknik kodlama hatalarını canlı olarak tespit etmektedir¹².
- **iPullRank ve Relevancy Engineering:** iPullRank, büyük ölçekli sitelerin JavaScript işleme (rendering) performanslarını ve sunucu log analizlerini yaparak, LLM tarayıcılarının bütçe dostu ve hızlı bir şekilde veri çekebilmesi için altyapı optimizasyonları sunmaktadır¹².

Rakip Girişimlerin Monetizasyon Yapısı ve Fiyatlandırma Modelleri

Sektördeki mevcut girişimlerin uyguladığı monetizasyon modelleri incelendiğinde, gelirlerin hacim tabanlı limitlemeler (volume gating), takip edilen sorgu sayısı (prompt-gated tiers) ve desteklenen yapay zeka modeli derinliğine göre segmentlere ayrıldığı görülmektedir¹¹.

Girişim Adı	Odak Noktası	Giriş Seviyesi Fiyatı (Aylık)	Üst Seviye Fiyatı (Aylık)	Gelir Modeli ve
-------------	--------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------

				Sınırlandırma Kriterleri
DeepSmith	Uçtan Uca GEO İçerik Üretimi	\$99 (20 Makale, 50 Sorgu Takibi) ¹¹	\$399 (90 Makale, 200 Sorgu, Çoklu LLM) ¹¹	Makale hacmi ve sorgu takibi tabanlı üyelik. Model erişimi kademelidir (Pro'da ChatGPT, Grow'da Perplexity eklenir) ¹¹ .
Frase	SEO & GEO İçerik İşletim Sistemi	\$49 (10 Makale, 1 Kullanıcı) ¹¹	\$299 (100 Makale, 5 Kullanıcı, Claude/Gemini) ¹¹	Üretilen makale sayısı ve sorgulanan dil modeli derinliğine göre fiyatlandırma. Ek kullanıcı koltukları ek ücrete tabidir ¹¹ .
Junia AI	Toplu İçerik ve Otonom Bloglama	\$17 (10 Makale, Sınırlı Erişim) ¹¹	\$29 (68 Makale, Otomatik Bloglama Açık) ¹¹	Tamamen hacim ve otomatik yayınlama (autoblogging) yeteneklerine göre kurgulanmış düşük maliyetli SaaS modeli ¹¹ .
Otterly.ai	Saf Atıf ve Görünürlük Takibi	\$29 (15 Aktif Sorgu) ¹¹	\$489 (400 Aktif Sorgu, Kurumsal API) ¹¹	Sadece takip odaklı. Fiyat, sisteme yüklenen aktif sorgu kütüphanesinin

				büyüklüğüne ve ek dil modeli eklentilerine göre ölçeklenir ¹¹ .
Peec AI	Semantik Sorgu Analitiği	~\$100 (1 Proje, 1 Ülke) ¹¹	~\$241 (3 Proje, 2 Ülke) ¹¹	Proje sayısı ve hedef pazar (ülke) çeşitliliğine göre kurgulanmış takip bazlı fiyatlandırma modeli ¹¹ .
Profound	Kurumsal Observability (Gözlemlenebilirlik)	\$99 (ChatGPT, 50 Sorgu) ¹¹	\$399 (3 Motor, 100 Sorgu) ¹¹	İzlenen motor sayısı, coğrafi filtre genişliği ve kurumsal entegrasyon seviyesine göre özelleştirilmiş kurumsal lisanslama ¹¹ .
Goodie AI	Gelir ve Dönüşüm Atırlı AEO	\$399 (100 Sorgu, GA Entegrasyonu) ¹¹	Özel Kurumsal Teklif ¹¹	GA4 veri entegrasyonu, Model Context Protocol (MCP) erişimi ve e-ticaret ajanlarının görünürlük takibine dayalı yüksek segmentli SaaS ¹¹ .

Akademik Referans: Princeton GEO Araştırması ve

Algoritmik Mekanizma

Yaratılacak yazılım projesinin yapay zeka görünürlüğünü artıran algoritması, Princeton Üniversitesi, Georgia Tech, Allen Institute for AI ve IIT Delhi araştırmacılarının KDD 2024 konferansında sunduğu, alanın kurucu belgesi niteliğindeki "GEO: Generative Engine Optimization" çalışmasına dayandırılmalıdır¹⁵. Bu bilimsel çalışma, LLM tabanlı arama motorlarının web kaynaklarını seçerken hangi yapısal ve semantik dinamiklere öncelik verdiğini matematiksel olarak kanıtlamıştır¹⁵.

Sentez ve Atıf Algoritmalarının Matematiksel Yaklaşımı

RAG sistemleri, web sitelerinden çekilen bilgileri nihai yanıtı dönüştürürken doğrulanabilirliği ve bilgi yoğunluğunu maksimize etmeye çalışır¹⁵. Araştırmacılar, yapay zeka atıf başarısını ölçmek

için Konumsal Ayarlı Kelime Sayısı (W_{pa}) metriğini geliştirmişlerdir¹⁵. Bu metrik, atıfta bulunan metin parçacıklarının kullanıcıya sunulan yanıtta sırasını temel alarak ağırlıklandırılır¹⁵. Kullanıcı dikkatinin üst paragraflarda yoğunlaşması nedeniyle, yanıtın ilk kısımlarında yer alan kaynaklar daha yüksek görünürlük skoru kazanır¹⁸.

Sistemin öznel kalitesini ölçen "Subjective Impression" (I_{sub}) metriği ise G-Eval metodolojisi kullanılarak şu yedi parametrenin semantik ağırlıklandırılması ile hesaplanır: sorgu uyumluluğu, mantıksal argüman etkisi, bilginin benzersizliği, konumsal belirginlik, hacimsel katkı, tıklama eğilimi ve bilgi çeşitliliği¹⁸.

Akademik Çalışmadan Çıkan Yapısal Tasarım Kuralları

Princeton çalışmasında 10.000 sorgu üzerinden yapılan testler, geleneksel yazım tarzlarının yapay zeka sistemleri tarafından kolayca elendiğini, buna karşın belirli teknik modifikasyonların görünürlüğü %30 ila %41 oranında artırdığını ortaya koymuştur¹⁵. Yazılım projesinin içerik iyileştirme algoritması şu bilimsel gerçekler üzerine kurulmalıdır:

- **Doğrulanabilir İddia Yoğunluğu (Fact Density):** Yapay zeka motorları, spekülatif veya dolgu cümleler yerine her 100 kelimede en az bir doğrulanabilir istatistik, net bir tarih veya tescilli marka adı içeren yüksek bilgi yoğunluklu sayfaları öncelikli olarak indekslemektedir⁵. İçeriklerin bu doğrultuda zenginleştirilmesi görünürlüğü %41'e kadar artırmaktadır⁶.
- **Güvenilir Kaynak Referansları (Cite Sources):** Sayfa içerisindeki bilgilerin altına doğrudan harici, prestijli ve tarafsız bilimsel ya da sektörel kaynak bağlantılarının eklenmesi, LLM'in o sayfayı güvenilir bir düğüm (trust node) olarak algılamasını sağlar¹⁵. Bu yöntem, özellikle Google'da geride kalan (5. sıradaki) sitelere %115,1 oranında olağanüstü bir görünürlük artışı sağlamaktadır⁵.
- **Akıcılık ve Gramer Yapısı (Fluency Optimization):** LLM'ler, eğitim verilerindeki iyi düzenlenmiş (well-edited) akademik veya kurumsal metin yapılarına semantik olarak daha yakın olan akıcı, devrik olmayan ve net bir dil yapısını önceliklendirir¹⁵. Dil bilgisi ve akış optimizasyonu tek başına %15 ila %30 arasında atıf artışı sağlamaktadır¹⁵.

Teknik Altyapı ve Veri Toplama Mimarisi

Geliştirilecek projenin teknik mimarisi, yapay zeka motorlarının olasılıksal (stochastic) doğasıyla baş edebilecek kararlılıkta ve veri doğruluğunu garanti edecek bir yapıda tasarlanmalıdır⁸.

1. Veri Edinme Katmanı (Data Acquisition Layer)

Projenin veri toplama motoru, üç temel koldan beslenen hibrid bir veri boru hattı (data pipeline) kullanmalıdır⁸:

- **Sentetik Sorgu Otomasyonu (Synthetic Query Automation):** Belirlenen sorgu kütüphanesi (prompt library), OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude 3.5 Sonnet ve Google Gemini API'leri üzerinden her gün düzenli olarak tetiklenmelidir⁸. Dönen ham JSON yanıtlarındaki metinsel atıflar regex ve semantik parser'lar ile ayıklanmalıdır⁸.
- **Başsız Tarayıcı Havuzu (Headless Browser Pool):** API erişimi sunmayan veya arayüzü dinamik olarak değişen Perplexity gibi motorlar için Playwright veya Puppeteer tabanlı başsız tarayıcılar kullanılmalıdır⁷. Her sorgu için arama motorunun ürettiği DOM ağacı taranarak, atıf balonlarının (citation chips) arkasındaki hedef URL'ler ve kaynak isimleri veritabanına kaydedilmelidir⁷.
- **Kişiselleştirme Filtrelemesi (De-biasing Pipeline):** Yapay zeka motorlarının geçmiş sohbet geçmişi veya kullanıcı oturum bilgilerine göre yanıtları manipüle etmesini önlemek amacıyla, tüm aramalar tamamen izole edilmiş, oturumsuz (stateless), çerezsiz ve her seferinde farklı proxy IP'leri kullanan temiz tarayıcı oturumları üzerinden yürütülmelidir⁹. Her taramada sorgunun gönderildiği tarih, tam model versiyonu ve dönen ham metin (raw response) veritabanında saklanmalıdır; aksi takdirde model güncellemelerinden kaynaklanan dalgalanmalar sistem hataları ile karıştırılabilir¹⁰.

2. Google Analytics 4 ve Bing Webmaster Tools Entegrasyonları

- **GA4 AI Trafik Filtresi:** Kullanıcıların sitelerine gelen gerçek yapay zeka trafiğini ölçümlemek amacıyla, Google Analytics 4 API entegrasyonu kurulmalıdır⁸. Sistem, chatgpt.com, perplexity.ai ve android-app://com.openai.chatgpt gibi yönlendiren (referrer) kaynakları süzerek, yapay zeka kaynaklı ziyaretçilerin dönüşüm oranlarını ve sitede kalma sürelerini otomatik olarak raporlamalıdır⁸.
- **Bing AI Performance API Entegrasyonu:** Microsoft Copilot entegrasyonunu en kararlı şekilde ölçmek için Bing Webmaster Tools'un sunduğu ve atıf sayıları ile grounding sorgularını doğrudan gösteren "AI Performance" API'si entegre edilmelidir⁸.

Ürün Özellikleri ve Değer Önerisi (Neler Eklenebilir?)

Sektördeki Lorelight gibi başarısızlıkları tekrarlamamak için, geliştirilecek projede sadece durum tespiti yapan paneller değil, doğrudan dönüşüm odaklı aksiyon öneren akıllı modüller yer almalıdır¹.

1. Teknik Yapay Zeka Taranabilirlik Denetçisi (LLM Crawler Auditor)

Web sitelerinin yapay zeka botları tarafından engelsiz taranıp taranmadığını ölçen otonom bir

test motoru olmalıdır². Bu motor şu kontrolleri yapmalıdır:

- robots.txt Doğrulaması: robots.txt dosyasında GPTBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot ve Google-Extended botlarına yönelik herhangi bir "Disallow" kuralının olup olmadığını doğrulamalıdır².
- **JS SSR Simülasyonu:** Sitenin içeriğinin tamamen Server-Side Rendering (SSR) ile sunulup sunulmadığını kontrol etmelidir¹. Eğer içerik client-side JavaScript ile yükleniyorsa, LLM tarayıcılarının bu içeriği okuyamayacağına dair kullanıcıya uyarı vermeli ve statik HTML çıktıları üretilmesi için rehberlik sunmalıdır¹.

2. Otonom Akıllı Şema (JSON-LD) Üretim Hattı

Yapay zeka motorlarının semantik ilişkileri kolayca çözmesi için sayfa kodlarında yapılandırılmış veriler bulunmalıdır². Proje, web sitelerini tarayarak sayfaların türüne göre (Makale, Soru-Cevap, Ürün Karşılaştırma, Kuruluş) otomatik olarak hatasız JSON-LD şema kodları üretmeli ve API'ler veya WordPress/Webflow eklentileri aracılığıyla sitenin kaynak koduna dinamik olarak enjekte etmelidir².

3. Dinamik "Citation Guard" ve İçerik Tazeleme Motoru

Sistem, yapay zeka motorlarının güncel içeriklere gösterdiği algoritmik ayrıcalığı avantaja çevirmelidir¹. Bilindiği üzere, son 30 gün içinde güncellenmiş sayfaların yapay zeka tarafından kaynak gösterilme olasılığı, eski içeriklere kıyasla 4,3 kata kadar daha yüksektir².

İçerik Yaşı ve Yapay Zeka Atıf Artış Katsayısı	
İçerik Güncellik Durumu	Atıf Artış Oranı (Katsayı)
Son 30 Gün İçinde Güncellenmiş	3.2x - 4.3x Artış
Son 2 Yıl İçinde Yayınlanmış	%85 Atıf Yoğunluğu
2 Yıllan Daha Eski İçerikler	%15 Atıf Yoğunluğu (Düşük)

"Citation Guard" modülü, kullanıcının en çok trafik getiren ana sayfalarını izlemeli, rakip bir site o sayfayı yapay zeka atıflarında geride bıraktığı anda kullanıcıya bildirim göndermelidir¹¹. Sistem, Princeton çalışmasının başarılı taktiklerini kullanarak sayfaya eklenmesi gereken güncel sektörel istatistikleri, tırnak içinde uzman görüşlerini veya yeni harici referans kaynaklarını otomatik

olarak taslak halinde hazırlamalı ve kullanıcının onayıyla sayfayı tek tıkla güncellemelidir¹¹.

4. Çok Kanallı Harici Görünürlük Haritası (Entity Footprint Builder)

Yapay zeka motorları güvenilirlik doğrulaması yaparken Reddit, Wikipedia, YouTube ve niş endüstri dizinlerindeki marka bahsetmelerine (mentions) ve kullanıcı yorumlarına (UGC) bakarlar¹. Yazılım, kullanıcının sadece kendi sitesini değil, bu harici platformlardaki "linksiz marka bahsetmelerini" (unlinked brand mentions) de tarayarak buralardaki görünürlük hacmini ölçmelidir¹. Sistem, yapay zekanın markayı bir "otorite varlık" (named entity) olarak tanımlayabilmesi için hangi harici platformlarda eksik kaldığını gösteren bir "Güven Ayak İzi" (Trust Footprint) raporu sunmalıdır².

Projenin Ticari Sürdürülebilirliği ve Monetizasyon Stratejisi

Girişimin sürdürülebilir bir finansal büyüme yakalayabilmesi için hem bireysel SEO uzmanlarına hem de büyük ölçekli markalara hitap eden hibrit bir fiyatlandırma ve iş modeli tasarlanmalıdır¹¹.

1. Fiyatlandırma Paketleri ve Gating Sınırları

Abonelik paketleri, teknik operasyon maliyetlerini (API sorgu ücretleri ve proxy maliyetleri) kontrol altında tutmak adına sorgu sayısı, taranan dil modellerinin çeşitliliği ve otomatik içerik üretim limitlerine göre sınırlandırılmalıdır¹¹.

- **Starter (Bireysel Girişimciler / Niş Blog Yazarları - Aylık \$39):** Maksimum 20 aktif sorgu takibi, sadece ChatGPT ve Google AI Overviews desteği, haftalık tarama sıklığı, temel şema üretici¹¹.
- **Growth (E-Ticaret ve SaaS Şirketleri - Aylık \$149):** Maksimum 100 aktif sorgu takibi, Perplexity ve Claude modelleri dahil, günlük tarama sıklığı, GA4 dönüşüm entegrasyonu, otonom "Citation Guard" (5 sayfa için)¹¹.
- **Scale / Agency (Pazarlama Ajansları ve Büyük Markalar - Aylık \$349):** Sınırsız dil modeli entegrasyonu, 500 aktif sorgu takibi, API erişimi, özel "InteroBOT" benzeri JS render denetimleri, çoklu kullanıcı desteği (5 koltuk), beyaz etiketli (white-label) kurumsal raporlama¹¹.

2. Müşteri Kazanım Hunisi: Ücretsiz "Yapay Zeka Görünürlük Testi" (Free Grader)

Projeye yüksek hacimli organik üye çekmek için HubSpot AEO Grader modeline benzer ücretsiz bir araç geliştirilmelidir¹¹. Web sitesini arayüze yazan herhangi bir kullanıcıya, hiçbir ücret talep edilmeden, sitenin yapay zeka taranabilirlik puanı, robots.txt durumu ve belirlenen 3 popüler sektörel sorguda yapay zekada görünüp görünmediği anında raporlanmalıdır¹¹. Bu ücretsiz raporun sonunda, "Rakipleriniz Perplexity'de %40 oranında tavsiye edilirken siz görünmüyorsunuz; hemen Growth paketine geçerek eksik atıfları kapatın" şeklinde tetikleyici dönüşüm kurguları (Call to Action) yer almalıdır¹¹.

3. B2B Kurumsal Entegrasyon Lisansları ve API Satışı

Büyük B2B markaları ve teknoloji distribütörleri, kendi özel iç panellerinde (dashboard) veya özel uygulamalarında sergilemek üzere yapay zeka görünürlük verilerine ihtiyaç duyarlar². Girişim, ham veri akışını (raw citation data stream) kurumsal API paketleri halinde yıllık kontratlar vasıtasıyla (\$10.000 - \$50.000) büyük markalara lisanslayarak yüksek kârlı kurumsal gelir elde edebilir¹¹.

Girişim İçin Stratejik Değerlendirme ve Sonuç

Geleneksel arama motoru trafiğinin yapısal olarak sıfır tıklamalı yanıtlara ve diyalog bazlı yapay zeka asistanlarına kaydığı bu dönemde, SEO, AIO, GEO ve AEO disiplinlerini tek bir çatıda birleştiren bir yazılım platformu kurmak, zamanlama açısından son derece doğru ve ticari karşılığı olan bir girişim fikridir².

Projenin başarıya ulaşması için Lorelight gibi sadece durum raporlayan bir araç olmak yerine; Princeton çalışmasının sunduğu istatistik ekleme, uzman alıntıları entegrasyonu ve kaynak atıfları yerleştirme gibi bilimsel doğruluğu kanıtlanmış taktikleri otonom içerik iş akışlarına (Citation Guard) dönüştüren proaktif bir yapı kurulmalıdır¹. Teknik altyapıda kararlı veri toplama süreçlerine dikkat edilmesi ve ücretsiz "AI Grader" aracı ile pazarlama dönüşüm hunisinin beslenmesi durumunda, bu girişim yapay zeka çağının yeni nesil SEO yönetim paneli (Semrush/Ahrefs muadili) olma potansiyeline sahiptir¹.

Works cited

1. Generative Engine Optimization (GEO): A Practical Guide - Semrush, <https://www.semrush.com/blog/generative-engine-optimization/>
2. Generative Engine Optimization (GEO) for B2B: The Complete 2026 Guide | Mersel AI, <https://www.mersel.ai/generative-engine-optimization>
3. A Practical Guide to Schema Markup for AEO - Notionhive, <https://notionhive.com/blog/schema-markup-for-aeo>
4. What is Generative Engine Optimization? GEO vs AEO vs SEO Guide 2026 - Jasper.ai, <https://www.jasper.ai/blog/geo-aeo>
5. Generative Engine Optimization (GEO) 2026: Princeton-Backed Playbook for AI Search, <https://aithinkerlab.com/generative-engine-optimization-2026/>
6. Generative Engine Optimization Statistics (2026): 60+ Data Points on AI Citations, Brand Visibility, and Content Performance - Omnibound, <https://www.omnibound.ai/blog/generative-engine-optimization-statistics>
7. WTF is AI citation tracking? - Digiday, <https://digiday.com/media/wtf-is-ai-citation-tracking/>
8. AI citation tracking: the complete guide for SEO and marketing teams - Atomic AGI, <https://www.atomicagi.com/blog/ai-citation-tracking-the-complete-guide-for-seo-and-marketing-teams>
9. AI Citation Tracking Guide: What it is, How to Measure it, and How to Turn it into Action, <https://www.useomnia.com/blog/ai-citation-tracking>
10. How are everyone tracking & handling citations in AI Overviews or other AI Tools? - Reddit,

https://www.reddit.com/r/AISearchLab/comments/1v0j9lv/how_are_everyone_tracking_handling_citations_in/

11. GEO Tools for Startups: Lean Picks With Real Pricing | DeepSmith,
<https://deepsmith.ai/blog/best-geo-tools-for-startups>
12. The 12 Best Generative Engine Optimization (GEO) Agencies of 2026 | Digital Elevator,
<https://thedigitalelevator.com/blog/best-generative-engine-optimization-geo-agencies/>
13. Top 10 SaaS Solutions for Generative Engine Optimization (GEO) in 2025 — Expanded Guide - Contently,
<https://contently.com/2025/07/17/top-10-saas-solutions-for-generative-engine-optimization-geo-in-2025-expanded-guide/>
14. The 7 Best Generative Engine Optimization (GEO) Tools for Enterprise in 2026 | Primacy, <https://primacy.com/blog/best-geo-tools-for-enterprise>
15. The Princeton GEO Paper in Plain English: 5 Tactics That Boost AI Citation by 40%,
<https://derivatex.agency/blog/princeton-geo-paper-plain-english/>
16. Generative Engine Optimization (GEO): The Definitive Guide [2026] - Geoptie,
<https://geoptie.com/blog/generative-engine-optimization>
17. The Princeton GEO Study: Methodology, Results and Critique - Blck Alpaca,
<https://blckalpaca.at/en/knowledge-base/seo-geo/geo-generative-engine-optimization/the-princeton-geo-study-methodology-results-and-critique>
18. Generative Engine Optimization: GEO Paper Insights for Business | Elementera AI,
<https://www.elementera.com/blog/generative-engine-optimization-what-geo-ai-search-paper-shows-your-business>
19. What is AI Citation tracking? - Detailed Guide,
<https://trackmyvisibility.com/blogs/ai-visibility/ai-citation-tracking-explained/>
20. AI Citation Tracker | AI Content Citation Tracking Tool - OmniSEO,
<https://omniseo.com/solutions/ai-citation-tracker/>
21. AI citation tracking tools to monitor and increase visibility - HubSpot Blog,
<https://blog.hubspot.com/marketing/ai-citation-tracking-tools>